



TEORIA DOS GRAFOS

RESILIÊNCIA DA REDE METRO-FERROVIÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA DE SP

IVAN CARLOS ALCANTARA DE OLIVEIRA

Gabriel Medina - 10426931
Gian Lucca Campanha Ribeiro - 10438361
Lucas Carmo - 10439830
6G



1. Introdução

A rede metroferroviária de São Paulo e de sua Região Metropolitana constitui uma infraestrutura de grande importância para a mobilidade urbana, permitindo o deslocamento diário entre diferentes regiões por meio de linhas de metrô e trens metropolitanos. Essa rede é formada por estações, trechos entre estações consecutivas e pontos de integração entre diferentes linhas.

Uma estrutura desse tipo pode ser representada naturalmente por meio de grafos. Nesse modelo, as estações associadas às respectivas linhas são representadas por vértices, enquanto as conexões existentes entre elas são representadas por arestas.

Este projeto tem como finalidade utilizar conceitos e algoritmos de Teoria dos Grafos para construir uma representação computacional da rede metroferroviária e realizar análises relacionadas à sua estrutura. O principal interesse está na análise da resiliência topológica da rede, observando seu comportamento diante da indisponibilidade de determinados elementos.

O projeto concentra-se, portanto, em características estruturais, como conectividade, existência de caminhos alternativos, caminhos mínimos e consequências provocadas pela falha de estações. Dados detalhados de fluxo ou demanda de passageiros não são utilizados como elementos da análise, mantendo o foco na estrutura do grafo.

A aplicação foi desenvolvida em Python e utiliza uma representação por matriz de adjacência baseada nas estruturas trabalhadas durante a disciplina. O estudo de caso final possui 203 vértices e 230 arestas.

2. Definição do Problema

As redes de transporte sobre trilhos dependem de um conjunto de estações e conexões para garantir que diferentes regiões permaneçam acessíveis. A interrupção de uma estação ou de determinado trecho pode modificar os caminhos disponíveis e, em situações mais críticas, provocar a separação da rede em diferentes componentes.

O problema estudado neste projeto consiste em analisar a vulnerabilidade estrutural da rede metroferroviária diante da indisponibilidade de seus elementos. A análise busca identificar situações em que uma falha provoca mudanças relevantes na estrutura do grafo. Para isso, são consideradas propriedades como conectividade, existência de caminhos entre diferentes vértices e possibilidade de utilização de rotas alternativas.

Neste trabalho, a resiliência da rede é entendida como sua capacidade de preservar a conectividade entre seus elementos e manter caminhos alternativos quando uma determinada estação deixa de estar disponível.

Dessa forma, a análise realizada não procura estimar diretamente efeitos sobre quantidade de passageiros ou demanda operacional. O objetivo é avaliar o comportamento da estrutura representada pelo grafo.



3. Objetivo

O objetivo deste projeto é modelar a rede metroferroviária de São Paulo e Região Metropolitana utilizando conceitos de Teoria dos Grafos e desenvolver uma aplicação capaz de manipular e analisar essa estrutura.

A aplicação permite realizar operações de leitura, gravação, inserção e remoção de vértices e arestas, visualização do grafo e análise de conectividade, de acordo com as funcionalidades definidas no enunciado da atividade.

Além das operações obrigatórias, foram implementadas funcionalidades relacionadas diretamente ao problema estudado: o cálculo do caminho mínimo entre dois pontos da rede e a simulação da indisponibilidade de uma estação.

Com essas funcionalidades, busca-se analisar como a rede se comporta estruturalmente e observar situações em que uma falha pode reduzir as possibilidades de deslocamento ou provocar a desconexão de partes do grafo.

4. Modelagem do Grafo

4.1. Tipo de Grafo

A rede foi modelada como um **grafo não orientado com peso nas arestas**, correspondente ao **tipo 2** definido pelo enunciado do projeto. O grafo é não orientado porque as ligações consideradas entre duas estações podem ser percorridas em ambos os sentidos. Assim, uma ligação entre os vértices “a” e “b” também representa a ligação entre “b” e “a”. Os pesos são associados exclusivamente às arestas e representam a distância aproximada, em quilômetros, entre as estações (vértices).

A classificação final utilizada pelo projeto:

Tipo do grafo: 2

Orientação: não orientado

Peso nos vértices: não

Peso nas arestas: sim

Significado do peso: distância aproximada em quilômetros

Em relação à proposta inicial, a modelagem foi alterada durante o desenvolvimento. Escolhemos não utilizar pesos nos vértices, mantendo apenas pesos nas arestas, por serem suficientes para as análises estruturais realizadas.



4.2. Vértices

Cada vértice do grafo representa uma estação associada a uma determinada linha da rede metroferroviária.

O vértice possui um identificador inteiro utilizado internamente pelo programa e um rótulo textual que identifica a estação e a linha à qual ela pertence.

Por exemplo:

12 "Sé | Linha 1-Azul"

49 "Sé | Linha 3-Vermelha"

Uma estação atendida por mais de uma linha pode, portanto, possuir mais de uma representação no grafo.

Essa decisão de modelagem permite representar explicitamente as integrações. Os dois vértices correspondentes à mesma estação física, mas pertencentes a linhas diferentes, são conectados por uma aresta de integração.

Dessa forma, a estrutura consegue diferenciar a permanência em uma mesma linha da realização de uma transferência para outra linha.

O grafo completo possui 203 vértices.

4.3. Arestas

As arestas representam as ligações existentes entre os vértices do grafo. São consideradas duas categorias principais de arestas.

A primeira corresponde às conexões entre estações consecutivas de uma mesma linha. Essas arestas representam os trechos percorridos pelos trens entre duas estações adjacentes.

A segunda corresponde às integrações entre diferentes linhas em uma mesma estação física.

Por exemplo, os vértices:

Sé | Linha 1-Azul

Sé | Linha 3-Vermelha

possuem uma ligação de integração.

Para as conexões entre estações consecutivas, o peso representa a distância aproximada em quilômetros.

As integrações entre representações da mesma estação recebem peso igual a 0 km, uma vez que o peso adotado no projeto representa distância ferroviária entre estações e os dois vértices correspondem ao mesmo complexo físico.



O grafo completo possui 230 arestas.

4.4. Representação Computacional

A representação principal do grafo utiliza uma matriz de adjacência, seguindo a estrutura de classes apresentada durante a disciplina.

Cada linha e coluna da matriz corresponde a um vértice. Quando existe uma aresta entre os vértices i e j , a posição correspondente da matriz armazena o peso daquela ligação.

Como o grafo é ponderado, a ausência de uma aresta é representada internamente pelo valor None.

Por ser um grafo não orientado, a matriz é simétrica. Assim, para uma ligação entre os vértices i e j :

$$A[i][j] = A[j][i]$$

Além da matriz, o programa mantém os rótulos correspondentes aos vértices, permitindo associar cada identificador numérico ao nome da estação e à respectiva linha.

5. Fonte e Tratamento de Dados

A construção do estudo de caso utiliza informações da rede de Metrô e trens metropolitanos de São Paulo e Região Metropolitana. Foram consideradas informações como nomes das estações, linhas às quais pertencem, sequência das estações ao longo das linhas e conexões de integração existentes na rede.

Para a definição dos pesos das arestas foram utilizados dados de extensão e distância disponíveis para as diferentes linhas. Quando havia uma distância específica disponível para determinado trecho, esse valor foi utilizado diretamente na modelagem.

Nos trechos para os quais não havia uma distância individual disponível, foi utilizada uma estimativa baseada na distância média entre as estações da respectiva linha. Quando os dados disponíveis apresentavam uma faixa de distância média, foi utilizado o valor intermediário dessa faixa. Dessa forma, o peso das arestas representa uma distância aproximada em quilômetros.

É importante destacar que os valores utilizados não devem ser interpretados como medições exatas de todos os segmentos ferroviários. O objetivo da ponderação é fornecer uma aproximação coerente para permitir a aplicação de algoritmos sobre o grafo, principalmente o cálculo de caminhos mínimos.

As integrações entre diferentes linhas localizadas na mesma estação física recebem peso igual a zero, uma vez que a métrica considerada corresponde à distância ferroviária entre estações.

As informações utilizadas para a composição da rede foram obtidas a partir de dados públicos referentes à rede de transporte sobre trilhos, incluindo informações disponibilizadas pelas operadoras e órgãos responsáveis pela rede metroferroviária.



COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO — METRÔ. *Linhas e Estações*. Disponível em: [Metrô de São Paulo — Linhas e Estações](#).

COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS — CPTM. *Linhas e Estações*. Disponível em: [CPTM — Linhas e Estações](#).

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO — STM. *Mapa do Transporte Metropolitano de São Paulo*. Disponível em: [STM — Rede de Transportes Metropolitanos](#).

VIAQUATRO. *Informações institucionais e técnicas da Linha 4-Amarela*. Disponível em: [ViaQuatro](#).

VIAMOBILIDADE. *Informações institucionais das Linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda*. Disponível em: [ViaMobilidade](#).

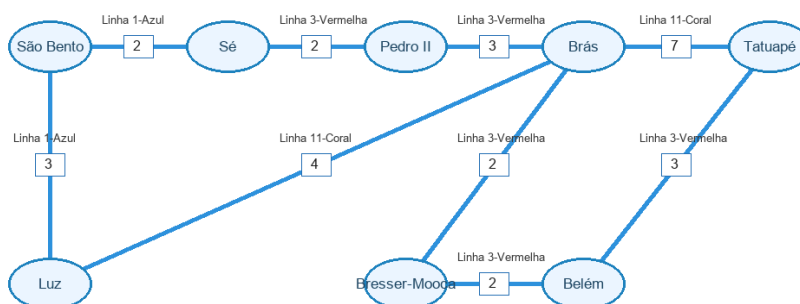
6. Representação Visual do Grafo

A rede modelada também foi representada visualmente utilizando a ferramenta Graph Online. A representação contém os vértices correspondentes às estações e as arestas que representam as conexões entre os diferentes pontos da rede.

Devido à quantidade de elementos existentes no estudo de caso final, a representação completa possui grande densidade visual. Por esse motivo foi utilizado um recorte de um conjunto de linhas para facilitar a visualização das conexões.

Graph Online - esboço do grafo

Grafo ponderado não orientado - exemplo sintético



Pesos representam um tempo de deslocamento ilustrativo em minutos.



7. Implementação

7.1. Linguagem e Estrutura

A aplicação foi desenvolvida utilizando a linguagem Python. A estrutura utilizada para representação do grafo foi baseada nas classes apresentadas durante a disciplina, sendo posteriormente adaptada às necessidades específicas do projeto.

A aplicação trabalha com grafos direcionados e não direcionados, ponderados ou não ponderados, permitindo interpretar o tipo definido no arquivo de entrada. Para o estudo de caso da rede metroferroviária é utilizado o tipo 2, correspondente ao grafo não orientado com peso nas arestas.

A utilização de uma implementação genérica permite que o programa interprete o tipo de grafo informado no arquivo, em vez de depender exclusivamente da configuração específica do estudo de caso.

7.2. Arquivos do Projeto

Os principais arquivos utilizados na implementação são:

Arquivo	Descrição
<code>grafoMatriz.py</code>	Contém as classes e os principais métodos utilizados na representação e manipulação do grafo.
<code>grafoLista.py</code>	Contém implementações anteriores utilizando lista de adjacência e funções relacionadas às atividades desenvolvidas em aula.
<code>menu.py</code>	Implementa o menu principal da aplicação e a interação com o usuário.
<code>grafo.txt</code>	Contém o grafo correspondente ao estudo de caso da rede metroferroviária.
<code>testeExercicios.py</code>	Contém os testes referentes às implementações desenvolvidas anteriormente na disciplina.
<code>testeProjeto.py</code>	Contém testes específicos das funcionalidades utilizadas no projeto.
<code>executar_testes.py</code>	Executa de forma conjunta os testes automatizados existentes.

A versão final do projeto possui uma suíte com 42 testes automatizados, todos concluídos com sucesso durante a validação da implementação.



7.3. Arquivo “grafo.txt”

O arquivo grafo.txt contém os dados necessários para reconstruir o grafo na memória.

Seu formato segue a estrutura especificada pelo enunciado: tipo do grafo, quantidade de vértices, descrição dos vértices, quantidade de arestas e descrição das arestas com seus respectivos pesos quando aplicável. Um trecho do arquivo utilizado no projeto apresenta a estrutura:

```
2
203
0 "Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro | Linha 1-Azul"
1 "Conceição | Linha 1-Azul"
2 "São Judas | Linha 1-Azul"
...
230
0 1 0.917
1 2 0.917
...
```

Nesse exemplo:

- “2” identifica o tipo do grafo
- “203” representa a quantidade de vértices (cada vértice possui um identificador inteiro e um rótulo)
- “230” representa a quantidade de arestas
- cada aresta contém os identificadores dos dois vértices conectados e seu peso

Ao realizar a leitura, o programa utiliza esses dados para construir a matriz de adjacência correspondente. A gravação segue o mesmo formato da leitura.

8. Funcionalidades do Menu

A aplicação apresenta um menu textual que permite ao usuário executar as principais operações sobre o grafo.

As opções obrigatórias estabelecidas pelo enunciado foram mantidas e complementadas com duas funcionalidades específicas relacionadas ao problema estudado.

O menu apresenta:

- a) Ler dados do arquivo grafo.txt
- b) Gravar dados no arquivo grafo.txt
- c) Inserir vértice
- d) Inserir aresta
- e) Remover vértice



- f) Remover aresta
- g) Mostrar conteúdo do arquivo
- h) Mostrar grafo
- i) Apresentar conexidade
- j) Encerrar a aplicação
- k) Calcular caminho mínimo
- l) Simular falha de estação

As operações de a até j correspondem às funcionalidades obrigatórias da atividade.

8.1. Funcionalidades Obrigatórias

A opção “a” realiza a leitura do arquivo grafo.txt, identifica o tipo do grafo e constrói sua representação em memória.

A opção “b” grava no arquivo grafo.txt o estado atual do grafo existente em memória, preservando o mesmo formato utilizado durante a leitura.

A opção “c” permite inserir um novo vértice, incluindo seu respectivo rótulo e peso quando o tipo do grafo exigir essa informação.

A opção “d” permite inserir uma nova aresta entre dois vértices. Quando o grafo possui peso nas arestas, o respectivo valor também é informado.

A opção “e” remove um vértice e também elimina as arestas associadas a ele.

A opção “f” remove uma determinada aresta do grafo.

A opção “g” apresenta o conteúdo atual do arquivo grafo.txt.

A opção “h” apresenta o grafo utilizando uma visualização baseada nas adjacências dos vértices. Para facilitar a leitura, são apresentados o identificador, o rótulo da estação e seus respectivos vizinhos com os pesos das ligações.

A opção “i” analisa a conexidade do grafo. Para o estudo de caso utilizado, que é não orientado, o resultado indica se o grafo é conexo ou desconexo.

A opção “j” encerra a execução da aplicação.

8.2. Caminho Mínimo

Além das funcionalidades obrigatórias, foi implementado o cálculo de caminho mínimo utilizando o algoritmo de Dijkstra.



O usuário informa os vértices de origem e destino, e o algoritmo procura o percurso cuja soma dos pesos das arestas seja mínima. Como os pesos utilizados no estudo de caso representam distâncias aproximadas em quilômetros, o resultado corresponde ao caminho de menor distância acumulada dentro do modelo utilizado.

O algoritmo de Dijkstra mantém uma distância provisória entre o vértice de origem e os demais vértices. A cada etapa, o vértice ainda não processado que possui a menor distância conhecida é selecionado, e seus vizinhos são avaliados. Caso seja encontrada uma alternativa com custo menor, a distância é atualizada. Esse processo continua até que o destino seja alcançado ou até que não existam mais vértices acessíveis.

A utilização do algoritmo é adequada ao estudo de caso porque todos os pesos utilizados não são negativos. As arestas de integração possuem peso zero e, portanto, também são compatíveis com o algoritmo.

Um dos testes realizados entre os vértices correspondentes a Higienópolis - Mackenzie e Vila Mariana apresentou distância mínima aproximada de 8.016 km

O caminho apresentado pelo programa inclui as estações intermediárias que formam o percurso encontrado.

```
Escolha uma opção: k
Vértice de origem (0 a 202): 63
Vértice de destino (0 a 202): 6

--- Caminho mínimo (Dijkstra) ---
63 - Higienópolis-Mackenzie | Linha 4-Amarela
    | 1.161 km
    v
64 - República | Linha 4-Amarela
    | 0.000 km
    v
51 - República | Linha 3-Vermelha
    | 0.641 km
    v
50 - Anhangabaú | Linha 3-Vermelha
    | 1.296 km
    v
49 - Sé | Linha 3-Vermelha
    | 0.000 km
    v
12 - Sé | Linha 1-Azul
    | 0.544 km
    v
11 - Japão-Liberdade | Linha 1-Azul
    | 0.917 km
    v
10 - São Joaquim | Linha 1-Azul
    | 0.917 km
    v
9 - Vergueiro-Sebrae | Linha 1-Azul
    | 0.917 km
    v
8 - Paraíso | Linha 1-Azul
    | 0.000 km
    v
30 - Paraíso | Linha 2-Verde
    | 0.706 km
    v
29 - Ana Rosa | Linha 2-Verde
    | 0.000 km
    v
7 - Ana Rosa | Linha 1-Azul
    | 0.917 km
    v
6 - Vila Mariana | Linha 1-Azul
Distância total aproximada: 8.016 km
```

O caminho mínimo não é utilizado isoladamente como medida de resiliência. Ele constitui uma ferramenta complementar que permite verificar como as possibilidades de deslocamento podem ser alteradas após mudanças na estrutura do grafo.



8.3. Simulação de Falha de Estação

Foi implementada também uma funcionalidade específica para analisar a indisponibilidade temporária de uma estação.

Durante essa operação, o usuário seleciona uma estação para ser considerada indisponível. Como uma mesma estação pode aparecer em diferentes linhas, a aplicação identifica todas as ocorrências correspondentes àquele nome e desconsidera esses vértices durante a análise.

Essa abordagem é importante em estações de integração. Uma falha na estação Sé, por exemplo, deve afetar tanto sua representação na Linha 1-Azul quanto na Linha 3-Vermelha.

A simulação não remove permanentemente a estação do grafo original. Os vértices são ignorados apenas durante aquela análise. Em seguida, o programa calcula as componentes conexas da estrutura restante. Caso todos os vértices disponíveis permaneçam pertencendo a uma única componente, a rede é considerada conectada após a falha.

Caso sejam formadas duas ou mais componentes, a indisponibilidade daquela estação provoca uma ruptura estrutural no modelo. Nos testes realizados, diferentes estações apresentaram comportamentos diferentes. Na simulação envolvendo a estação Sé, o restante da rede permaneceu conectado. Já na simulação envolvendo Palmeiras-Barra Funda, a remoção temporária das representações da estação provocou a formação de três componentes conexas no modelo utilizado.

Esse resultado demonstra que determinadas estações apresentam maior importância estrutural para a manutenção da conectividade da rede.

```
Escolha uma opção: 1
Vértice da estação indisponível (0 a 202): 12

--- Simulação de falha de estação ---
Estação: Sé
Vértices estação-linha desativados: 12, 49
Resultado: a rede restante continua CONEXA.
Classificação: a remoção não aumenta o número de componentes da rede.
```

```
Escolha uma opção: 1
Vértice da estação indisponível (0 a 202): 83

--- Simulação de falha de estação ---
Estação: Palmeiras-Barra Funda
Vértices estação-linha desativados: 54, 83, 101, 144, 159
Resultado: a rede ficou DESCONEXA em 3 componentes.
Tamanho das componentes: 181, 16, 1
Classificação: falha estruturalmente crítica (aumenta o número de componentes).
```



9. Testes da Aplicação

9.1. Opção A - Ler os dados do Arquivo

Teste 1: leitura do arquivo grafo.txt válido, contendo o estudo de caso completo.

Resultado: carregamento do grafo com 203 vértices e 230 arestas.

```
Escolha uma opção: a  
[SUCESSO] Grafo carregado: 203 vértices, 230 arestas, tipo 2 (não orientado).
```

Teste 2: tentativa de leitura em uma situação inválida, como ausência do arquivo ou arquivo incompatível.

Resultado: apresentação de uma mensagem de erro sem encerramento inesperado da aplicação.

```
Escolha uma opção: a  
[ERRO] [Errno 2] No such file or directory: 'grafo.txt'
```

9.2. Opção B — Gravar dados no arquivo

Teste 1: gravação do grafo imediatamente após sua leitura.

Resultado: geração do arquivo mantendo o formato definido.

```
Escolha uma opção: b  
[SUCESSO] Grafo gravado em 'grafo.txt'
```

Teste 2: gravação após uma alteração realizada no grafo.

Resultado: arquivo atualizado contendo a modificação realizada.

```
Escolha uma opção: b  
[SUCESSO] Grafo gravado em 'grafo.txt'
```



9.3. Opção C — Inserir vértice

Teste 1: inserção de um vértice com rótulo válido.

Resultado: aumento da quantidade de vértices.

```
Escolha uma opção: c
Nome/rótulo do novo vértice: 250 "Rio de Janeiro | Linha 64-Madeira"

[SUCESSO] Vértice 203 ('250 "Rio de Janeiro | Linha 64-Madeira"') inserido.
```

Teste 2: nova inserção utilizando outro rótulo.

Resultado: novo vértice criado corretamente.

```
Escolha uma opção: c
Nome/rótulo do novo vértice: 80

[SUCESSO] Vértice 204 ('80') inserido.
```

9.4. Opção D — Inserir aresta

Teste 1: criação de uma aresta entre dois vértices válidos com um peso informado.

Resultado: aumento da quantidade de arestas e inclusão da ligação de forma simétrica.

```
Escolha uma opção: d
Vértice de origem: 80
Vértice de destino: 0
Peso da aresta: 0

[SUCESSO] Aresta {80, 0} inserida.
```

Teste 2: tentativa de inserção utilizando um identificador de vértice inválido.

Resultado: mensagem de erro apropriada.

```
Escolha uma opção: d
Vértice de origem: 80
Vértice de destino: 10000
Peso da aresta: 60

[ERRO] Vértice inválido: 10000
```



9.5. Opção E — Remover vértice

Teste 1: remoção de um vértice válido.

Resultado: redução da quantidade de vértices e remoção das arestas associadas.

```
Escolha uma opção: e
Vértice a remover (0 a 204): 203

[SUCESSO] Vértice 203 ('250 "Rio de Janeiro | Linha 64-Madeira"') removido com suas arestas.
```

Teste 2: tentativa de remoção de um vértice inexistente.

Resultado: mensagem de erro.

```
Escolha uma opção: e
Vértice a remover (0 a 203): 1000

[ERRO] list index out of range
```

9.6. Opção F — Remover aresta

Teste 1: remoção de uma aresta existente.

Resultado: eliminação da ligação nos dois sentidos.

```
Escolha uma opção: f
Primeiro vértice: 80
Segundo vértice: 0

[SUCESSO] Aresta entre 80 e 0 removida.
```

Teste 2: tentativa de remoção utilizando dados inválidos ou uma ligação inexistente.

Resultado: manutenção da estabilidade da aplicação.

```
Escolha uma opção: f
Primeiro vértice: 50
Segundo vértice: 100000

[ERRO] Vértice inválido: 100000
```



9.7. Opção G — Mostrar conteúdo do arquivo

Teste:

```
Escolha uma opção: g

--- Conteúdo atual de grafo.txt ---
2
203
0 "Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro | Linha 1-Azul"
1 "Conceição | Linha 1-Azul"
2 "São Judas | Linha 1-Azul"
3 "Saúde | Linha 1-Azul"
4 "Praça da Árvore | Linha 1-Azul"
5 "Santa Cruz | Linha 1-Azul"
6 "Vila Mariana | Linha 1-Azul"
7 "Ana Rosa | Linha 1-Azul"
8 "Paraíso | Linha 1-Azul"
9 "Vergueiro-Sebrae | Linha 1-Azul"
10 "São Joaquim | Linha 1-Azul"
11 "Japão-Liberdade | Linha 1-Azul"
12 "Sé | Linha 1-Azul"
13 "São Bento | Linha 1-Azul"
14 "Luz | Linha 1-Azul"
15 "Tiradentes | Linha 1-Azul"
16 "Armênia | Linha 1-Azul"
17 "Portuguesa-Tietê | Linha 1-Azul"
18 "Carandiru | Linha 1-Azul"
19 "Santana | Linha 1-Azul"
20 "Jardim São Paulo-Ayrton Senna | Linha 1-Azul"
21 "Parada Inglesa | Linha 1-Azul"
22 "Tucuruvi | Linha 1-Azul"
23 "Vila Prudente | Linha 2-Verde"
24 "Tamanduatei | Linha 2-Verde"
25 "Sacomã | Linha 2-Verde"
26 "Alto do Ipiranga | Linha 2-Verde"
27 "Santos-Imigrantes | Linha 2-Verde"
28 "Chácara Klabin | Linha 2-Verde"
29 "Ana Rosa | Linha 2-Verde"
30 "Paraíso | Linha 2-Verde"
31 "Brigadeiro | Linha 2-Verde"
32 "Trianon-Masp | Linha 2-Verde"
33 "Consolação | Linha 2-Verde"
34 "Clínicas | Linha 2-Verde"
35 "Santuário N.Sra. de Fátima-Sumaré | Linha 2-Verde"
36 "Vila Madalena | Linha 2-Verde"
37 "Corinthians-Itaquera | Linha 3-Vermelha"
38 "Artur Alvim | Linha 3-Vermelha"
39 "Patriarca | Linha 3-Vermelha"
40 "Guilhermina-Esperança | Linha 3-Vermelha"
```

9.8. Opção H — Mostrar grafo

Teste 1: visualização de parte inicial do grafo.

A saída apresenta o identificador, rótulo do vértice, seus vizinhos e os pesos das ligações.

Exemplo:

2 [São Judas | Linha 1-Azul] -> 1(0.917), 3(0.917)



```
Escolha uma opção: h

--- Representação do grafo ---

Tipo: 2 | Vértices: 204 | Arestas: 230
0 [Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro | Linha 1-Azul] -> 1(0.917)
1 [Conceição | Linha 1-Azul] -> 0(0.917), 2(0.917)
2 [São Judas | Linha 1-Azul] -> 1(0.917), 3(0.917)
3 [Saúde | Linha 1-Azul] -> 2(0.917), 4(0.917)
4 [Praça da Árvore | Linha 1-Azul] -> 3(0.917), 5(0.917)
5 [Santa Cruz | Linha 1-Azul] -> 4(0.917), 6(0.917), 81(0.0)
6 [Vila Mariana | Linha 1-Azul] -> 5(0.917), 7(0.917)
7 [Ana Rosa | Linha 1-Azul] -> 6(0.917), 8(0.917), 29(0.0)
8 [Paraíso | Linha 1-Azul] -> 7(0.917), 9(0.917), 30(0.0)
9 [Vergueiro-Sebrae | Linha 1-Azul] -> 8(0.917), 10(0.917)
10 [São Joaquim | Linha 1-Azul] -> 9(0.917), 11(0.917)
11 [Japão-Liberdade | Linha 1-Azul] -> 10(0.917), 12(0.544)
12 [Sé | Linha 1-Azul] -> 11(0.544), 13(0.917), 49(0.0)
13 [São Bento | Linha 1-Azul] -> 12(0.917), 14(0.917)
14 [Luz | Linha 1-Azul] -> 13(0.917), 15(0.917), 65(0.0), 145(0.0), 160(0.0)
15 [Tiradentes | Linha 1-Azul] -> 14(0.917), 16(0.917)
16 [Armênia | Linha 1-Azul] -> 15(0.917), 17(0.917)
17 [Portuguesa-Tietê | Linha 1-Azul] -> 16(0.917), 18(0.917)
18 [Carandiru | Linha 1-Azul] -> 17(0.917), 19(0.917)
```

9.9. Opção I — Apresentar conexidade

Teste 1: análise do grafo original.

Resultado: grafo conexo.

```
Escolha uma opção: i

--- Análise de conexidade ---
Grafo não orientado: CONEXO
Grafo reduzido/FCONEX não se aplica ao modelo não orientado adotado neste projeto.
```

Teste 2: análise de um grafo modificado de forma a produzir desconexão.

Resultado: indicação de grafo desconexo.

```
Escolha uma opção: i

--- Análise de conexidade ---
Grafo não orientado: DESCONEXO
Grafo reduzido/FCONEX não se aplica ao modelo não orientado adotado neste projeto.
```



9.10. Opção J — Encerrar a aplicação

Teste:

```
Escolha uma opção: j  
Aplicação encerrada.
```

9.11. Opção K — Caminho mínimo

Teste 1: cálculo entre Jabaquara e Tucuruvi.

Resultado: apresentação do caminho encontrado e distância aproximada total.

```
Escolha uma opção: k  
Vértice de origem (0 a 202): 0  
Vértice de destino (0 a 202): 22  
  
--- Caminho mínimo (Dijkstra) ---  
0 - Jabaquara-Comitê Paralímpico Brasileiro | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
1 - Conceição | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
2 - São Judas | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
3 - Saúde | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
4 - Praça da Árvore | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
5 - Santa Cruz | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
6 - Vila Mariana | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
7 - Ana Rosa | Linha 1-Azul  
  | 0.000 km  
  v  
29 - Ana Rosa | Linha 2-Verde  
  
13 - São Bento | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
14 - Luz | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
15 - Tiradentes | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
16 - Armênia | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
17 - Portuguesa-Tietê | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
18 - Carandiru | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
19 - Santana | Linha 1-Azul  
  | 1.474 km  
  v  
20 - Jardim São Paulo-Ayrton Senna | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
21 - Parada Inglesa | Linha 1-Azul  
  | 0.917 km  
  v  
22 - Tucuruvi | Linha 1-Azul  
Distância total aproximada: 20.147 km
```

Teste 2: cálculo entre duas estações pertencentes a linhas diferentes, exigindo utilização de pelo menos uma integração.



```
Escolha uma opção: k  
Vértice de origem (0 a 202): 62  
Vértice de destino (0 a 202): 25
```

```
--- Caminho mínimo (Dijkstra) ---
```

```
62 - Paulista | Linha 4-Amarela  
| 1.161 km  
v  
63 - Higienópolis-Mackenzie | Linha 4-Amarela  
| 1.161 km  
v  
64 - República | Linha 4-Amarela  
| 0.000 km  
v  
51 - República | Linha 3-Vermelha  
| 0.641 km  
v  
50 - Anhangabaú | Linha 3-Vermelha  
| 1.296 km  
v  
49 - Sé | Linha 3-Vermelha  
| 0.000 km  
v  
12 - Sé | Linha 1-Azul  
| 0.544 km  
v  
11 - Japão-Liberdade | Linha 1-Azul  
| 0.917 km  
v  
10 - São Joaquim | Linha 1-Azul
```

```
11 - Japão-Liberdade | Linha 1-Azul  
| 0.917 km  
v  
10 - São Joaquim | Linha 1-Azul  
| 0.917 km  
v  
9 - Vergueiro-Sebrae | Linha 1-Azul  
| 0.917 km  
v  
8 - Paraíso | Linha 1-Azul  
| 0.000 km  
v  
30 - Paraíso | Linha 2-Verde  
| 0.706 km  
v  
29 - Ana Rosa | Linha 2-Verde  
| 1.131 km  
v  
28 - Chácara Klabin | Linha 2-Verde  
| 1.131 km  
v  
27 - Santos-Imigrantes | Linha 2-Verde  
| 1.131 km  
v  
26 - Alto do Ipiranga | Linha 2-Verde  
| 1.131 km  
v  
25 - Sacomã | Linha 2-Verde  
Distância total aproximada: 12.784 km
```

9.12. Opção L — Simulação de falha de estação

Teste 1: simulação de falha da estação Sé.

Resultado: a rede restante permanece conectada no modelo.

```
Escolha uma opção: l  
Vértice da estação indisponível (0 a 202): 12  
  
--- Simulação de falha de estação ---  
Estação: Sé  
Vértices estação-linha desativados: 12, 49  
Resultado: a rede restante continua CONEXA.  
Classificação: a remoção não aumenta o número de componentes da rede.
```

Teste 2: simulação de falha de Palmeiras-Barra Funda.

Resultado: formação de três componentes conexas no modelo.

```
Escolha uma opção: l  
Vértice da estação indisponível (0 a 202): 54  
  
--- Simulação de falha de estação ---  
Estação: Palmeiras-Barra Funda  
Vértices estação-linha desativados: 54, 83, 101, 144, 159  
Resultado: a rede ficou DESCONEXA em 3 componentes.  
Tamanho das componentes: 181, 16, 1  
Classificação: falha estruturalmente crítica (aumenta o número de componentes).
```



10. Resultados Obtidos

A construção do estudo de caso resultou em um grafo não orientado ponderado contendo 203 vértices e 230 arestas. O grafo original apresenta-se conectado, indicando a existência de um caminho entre seus diferentes vértices.

As funcionalidades de leitura e gravação permitiram reconstruir e persistir a estrutura do grafo utilizando o formato definido para o arquivo grafo.txt. As operações de inserção e remoção também permitiram modificar o grafo mantendo as propriedades necessárias à representação não orientada. A funcionalidade de caminho mínimo demonstrou a aplicação de um algoritmo clássico da Teoria dos Grafos em uma situação relacionada ao estudo de caso. O algoritmo de Dijkstra permite determinar rotas de menor distância acumulada entre diferentes pontos da rede modelada. A simulação de falhas apresentou resultados especialmente relevantes para o objetivo do projeto. Determinadas estações podem ser temporariamente desconsideradas sem provocar a desconexão geral do grafo, indicando a existência de caminhos alternativos na estrutura. Outras estações possuem papel mais importante na manutenção da conectividade. No modelo utilizado, a indisponibilidade simulada de Palmeiras-Barra Funda provoca a divisão do grafo restante em três componentes.

Esses resultados mostram que os grafos permite estudar não apenas rotas entre pontos, mas também a importância estrutural de determinados elementos para a manutenção da conectividade de uma rede.

11. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

11.1. ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis

O projeto relaciona-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11 por abordar uma infraestrutura diretamente associada à mobilidade urbana. Uma rede de transporte público constitui elemento importante para o funcionamento de grandes regiões urbanas.

O estudo da conectividade, das alternativas estruturais e das consequências de falhas contribui para a compreensão da robustez dessa infraestrutura.

Assim, a utilização da Teoria dos Grafos para analisar a rede metroferroviária está relacionada à busca por sistemas urbanos mais eficientes e resilientes.

11.2. ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura

O projeto também está relacionado ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura). A rede metroferroviária constitui uma infraestrutura de grande importância para São Paulo e sua região metropolitana.

A aplicação de técnicas computacionais e modelos matemáticos permite estudar suas características estruturais, identificar elementos importantes para a conectividade e avaliar o comportamento da rede diante de possíveis falhas.

Dessa forma, o projeto demonstra a aplicação de métodos computacionais na análise de uma infraestrutura real.



12. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto permitiu aplicar conceitos estudados em aula a um problema relacionado a uma infraestrutura real. A rede metroferroviária de São Paulo e Região Metropolitana foi representada como um grafo não orientado com peso nas arestas, contendo 203 vértices e 230 arestas. A aplicação desenvolvida em Python permite realizar as operações definidas pelo enunciado, incluindo leitura e gravação do arquivo, inserção e remoção de vértices e arestas, visualização da estrutura e análise de conexidade.

Também foram acrescentadas funcionalidades relacionadas diretamente ao problema estudado. O algoritmo de Dijkstra permite calcular caminhos de menor distância entre diferentes pontos da rede, enquanto a simulação de falhas permite observar como a indisponibilidade de determinadas estações influencia a conectividade do grafo.

As simulações realizadas demonstraram que diferentes estações podem apresentar diferentes níveis de importância estrutural. Enquanto a indisponibilidade de alguns elementos ainda permite que o grafo permaneça conectado, determinadas falhas podem provocar a formação de componentes distintas. O projeto concentrou-se na análise estrutural e topológica da rede, não utilizando dados detalhados de fluxo ou demanda de passageiros.

Uma limitação importante do modelo está relacionada aos pesos das arestas. Embora alguns trechos possuam valores específicos, parte das distâncias utilizadas foi estimada a partir das médias conhecidas das respectivas linhas. Dessa forma, os resultados relacionados às distâncias devem ser interpretados como aproximações utilizadas na modelagem computacional. Apesar dessa limitação, a estrutura construída permite analisar adequadamente propriedades topológicas da rede, como conectividade, caminhos, integrações e consequências estruturais da indisponibilidade de estações.

Dessa forma, considera-se que o projeto atingiu seu objetivo de utilizar a teoria dos grafos para representar e analisar aspectos de resiliência da rede metroferroviária de São Paulo e sua região metropolitana.

13. Referências

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO — METRÔ. Relatório Integrado. São Paulo. Disponível em: [Relatório Integrado do Metrô](#).

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO — METRÔ. Relatórios de Sustentabilidade. Disponível em: [Relatórios de Sustentabilidade do Metrô](#).

SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE SÃO PAULO — STM. Mapa da Rede de Transporte Metropolitano. Disponível em: [Mapa da Rede Metropolitana](#).

VIAQUATRO. Informações técnicas da Linha 4-Amarela. Disponível em: [Material da Linha 4-Amarela](#).



IGRAPH. Articulation Points and Bridges of a Graph. Disponível em: [igraph — Articulation Points and Bridges](#).

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE. Material da disciplina de Teoria dos Grafos. Prof. Dr. Ivan Carlos Alcântara de Oliveira. São Paulo, 2026.

Repositório: https://github.com/luccagian/Projeto_Grafos